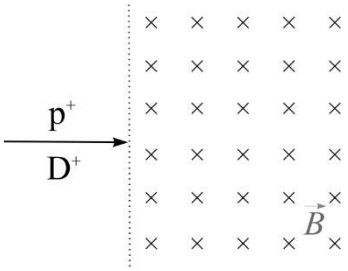
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Ha atomos hidrogént ionizálunk, akkor többnyire protonokat kapunk, de mivel kis százalékban a mintában megtalálható a hidrogén deutérium nevű izotópja is, ezért a protonok mellett lesznek deuteron nevű részecskéink is, melyek a deutérium atommagjai, egy protonból és egy neutronból álló részecskék.



a) Mekkora mozgási energiára tesznek szert a kezdetben álló protonok és deuteronok 100 kV gyorsítófeszültség hatására? A választ adja meg elektronvolt és joule mértékegységben is!

b) Mekkora sebességre gyorsulnak fel a kezdetben álló protonok és deuteronok 100 kV gyorsítófeszültség hatására?

c) Ha a részecskéket a mágneses indukcióvonalakra merőlegesen homogén mágneses térbe vezetjük, akkor a belépéstől számítva mekkora távolságra kell elhelyeznünk detektorokat az ábrán látható szaggatott vonal mentén, hogy megszámlálhassuk a részecskéket? A mágneses indukció nagysága 0,5 T.

($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_D \approx 2 \cdot m_p$)

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	4 pont	5 pont	11 pont